

```markdown

# Project Prompt: BambooChat (v2) – Fitur Lengkap & Keamanan

## ## 1. Nama Aplikasi

**BambooChat** – Tersedia di `bamboochat.click`

## ## 2. Tujuan Utama

Membangun aplikasi pesan instan (chat, panggilan suara, video call) yang **TIDAK** memerlukan nomor HP atau email. Registrasi/login menggunakan akun yang sudah terdaftar di **Bamboochain.id** (berbasis dompet blockchain). Semua fitur dirancang untuk menarik pengguna dengan utility token **BMC**.

---

## ## 3. Fitur Wajib (MVP+)

### ### A. Autentikasi & Integrasi Dompet

- Login/daftar hanya menggunakan **username + password** dari akun Bamboochain.id.
- Opsi "Login with Bamboochain Wallet" (verify signature) untuk pengguna yang sudah memiliki dompet.
- Setelah login, tampilkan **alamat dompet** pengguna di halaman profil.
- Fitur **"Atur Alamat Dompet"** di pengaturan akun, di mana pengguna bisa menambahkan/mengganti alamat dompet mereka (sesuai screenshot).
- Tambahkan **wallet airdrop BMC** – fitur untuk mengklaim airdrop token BMC secara periodik (misal setiap hari) di halaman dompet.

### ### B. Kontak & Grup

- **Kontak**: Daftar pengguna lain yang ditemukan dari username atau alamat dompet.
- **Grup** (disebut **"Rumpun"** – istilah khas Indonesia):
  - Buat rumpun baru dengan nama dan deskripsi.
  - **Token-Gated Rumpun**: Admin bisa menentukan minimum saldo BMC (misal 10 BMC) untuk bergabung. Sistem akan memeriksa saldo dompet pengguna via RPC Bamboochain sebelum mengizinkan akses.
  - **Fitur keanggotaan**: Tampilkan daftar anggota rumpun.

### ### C. Chat (1-on-1 & Grup)

- **Teks** dengan dukungan emoji, stiker, dan file (gambar, video, audio, dokumen PPT/PDF/Docs/Excel, dsb).
- **Tombol aksi per pesan** (sesuai permintaan):
  - **Balas** (Reply) – membalas pesan tertentu dengan kutipan.
  - **Teruskan** (Forward) – meneruskan pesan ke kontak/rumpun lain.
  - **Edit** – mengubah isi pesan (dengan tampilan "telah diedit").
  - **Hapus** – menghapus pesan (untuk semua atau hanya untuk diri sendiri).
  - **Reaksi** – menggunakan emoji reaksi (👍❤️😂 dll.) di bawah pesan.
- **Notifikasi badge**: Tampilkan angka notifikasi (jumlah pesan, panggilan tak terjawab, reaksi, balasan, dll.) di samping nama kontak atau rumpun di daftar utama.

#### ### D. Panggilan Suara & Video

- **Panggilan suara** 1-on-1 dan grup.
- **Video call** 1-on-1 dan grup (**video call**).
- **Berbagi layar** (screen sharing) selama panggilan.
- **Whiteboard kolaboratif**: Peserta bisa menulis, menggambar, dan membuat sketsa bersama di papan virtual yang sama.
- **Rekaman panggilan**: Pengguna yang mengundang (host) dapat merekam seluruh sesi panggilan (suara, video, layar, whiteboard) dan menyimpan rekaman di perangkat masing-masing (HP/laptop/PC/iPad).

#### ### E. Terjemahan Otomatis (Fitur Unggulan)

- **Translate otomatis** pesan masuk ke bahasa yang dipilih pengguna.
- Pengguna bisa memilih **bahasa negara** (misal Inggris, Mandarin, Arab) atau **bahasa suku di Indonesia** (Jawa, Sunda, Batak, dll.).
- Deteksi bahasa sumber secara otomatis, lalu terjemahkan ke bahasa target menggunakan API penerjemah (misal Google Translate API atau DeepL) – pastikan privasi pesan tetap terjaga (opsi enkripsi lokal jika memungkinkan).

#### ### F. Tata Letak (Layout) Khusus

- Saat sedang berada di layar chat (baik dengan kontak atau di rumpun), **di bagian bawah layar** tampilkan daftar kontak yang **online** (status hijau) dan daftar rumpun yang sedang aktif.
- Ini membantu pengguna melihat aktivitas teman-temannya tanpa harus keluar dari percakapan.

#### ### G. Privasi & Visibilitas

- Pengguna dapat **menyembunyikan**:
  - Nama mereka sendiri dari daftar kontak orang lain (mode inkognito).
  - Daftar kontak mereka (tidak terlihat oleh orang lain).
  - Daftar rumpun yang mereka ikuti (tidak terlihat oleh orang luar).
- Pengaturan ini tersedia di halaman **Pengaturan Akun**.

---

### ## 4. Keamanan (Pilar Utama)

#### ### A. Enkripsi End-to-End (E2EE)

- Semua pesan teks, panggilan suara, dan video harus dienkripsi **dari pengirim ke penerima** menggunakan protokol yang sudah teruji (misal **Signal Protocol** atau **libsodium** dengan kunci publik/privat).
- Server **tidak bisa** membaca isi pesan atau mendengarkan panggilan.

#### ### B. Autentikasi & Sesi

- Gunakan **JWT** yang disimpan di `httpOnly` cookie (untuk web) dan Secure Storage (untuk mobile).
- Terapkan **2FA** (opsional) melalui aplikasi authenticator.
- Setiap koneksi WebSocket (`wss://`) harus diautentikasi dengan JWT saat handshake.

#### ### C. Keamanan Data

- Enkripsi data sensitif (pesan, riwayat panggilan) di database.
- Validasi ketat semua input (hindari SQL Injection, XSS).
- Gunakan HTTPS dan WSS di seluruh domain.

#### ### D. Keamanan Dompot

- Jangan pernah menyimpan private key di server. Semua transaksi BMC ditandatangani di sisi klien.
- Untuk fitur airdrop, buat mekanisme klaim yang aman (misal dengan signature verifikasi).

---

#### ## 5. Integrasi BMC (Utility Token)

- **\*\*Token-Gated Rumpun\*\***: Periksa saldo BMC via RPC Bamboochain.
- **\*\*Tip/Donasi\*\***: Kirim BMC antar pengguna di dalam chat.
- **\*\*Fitur Berbayar\*\***: Ukuran file besar (>5MB) atau penyimpanan pesan lama memerlukan biaya kecil dalam BMC.
- **\*\*Airdrop\*\***: Fitur klaim token gratis setiap hari untuk mendorong aktivitas.

---

#### ## 6. Tech Stack

- **\*\*Frontend Web\*\***: React.js + Tailwind CSS.
- **\*\*Frontend Mobile\*\***: React Native (Expo) untuk Android/iOS.
- **\*\*Backend\*\***: Node.js + Express.js.
- **\*\*Real-time\*\***: Socket.IO (dengan autentikasi JWT).
- **\*\*Database\*\***: PostgreSQL (Prisma ORM) + Redis (untuk session & online status).
- **\*\*Enkripsi\*\***: `libsodium` atau `signal-protocol` library.
- **\*\*Blockchain\*\***: Ethers.js untuk interaksi dengan kontrak BMC di Bamboochain.
- **\*\*Penerjemah\*\***: Google Cloud Translation API atau DeepL API (dengan cache untuk menghemat biaya).
- **\*\*WebRTC\*\***: Untuk panggilan suara/video dan berbagi layar (menggunakan `simple-peer` atau `peerjs`).

---

#### ## 7. Database Schema (Tambahan)

**\*\*Table `user\_settings`\*\***:

- `user\_id` (FK)
- `hide\_name` (boolean)
- `hide\_contacts` (boolean)
- `hide\_groups` (boolean)
- `preferred\_language` (string, kode bahasa)

**\*\*Table `group\_members`\*\***:

- `group\_id`, `user\_id`, `joined\_at`, `wallet\_address` (untuk token-gated check)

**\*\*Table `reactions`\*\***:

- `message\_id`, `user\_id`, `emoji`

**\*\*Table `call\_records`\*\*:**

- `id`, `room\_id`, `host\_user\_id`, `recording\_url` (opsional, jika disimpan di IPFS/S3)

---

## ## 8. Struktur Folder (Backend)

...

bamboochat-backend/

```
|— src/
| |— models/ (User, Message, Group, Reaction, Call)
| |— controllers/ (Auth, Chat, Group, Payment, Translate)
| |— middleware/ (JWT, TokenGating, RateLimiter)
| |— sockets/ (message, call, typing, online)
| |— services/ (encryption, blockchain, translate)
| |— utils/ (helpers, constants)
| |— app.js
|— .env
|— package.json
```

...

---

## ## 9. Petunjuk untuk AI Agent (Langkah Implementasi)

### #### Tahap 1 – Setup & Autentikasi

- Inisialisasi project Express + Prisma.
- Buat endpoint register/login (hanya username + password) yang terintegrasi dengan database Bamboochain (atau buat sendiri).
- Implementasi JWT dengan `httpOnly` cookie.

### #### Tahap 2 – Chat Real-time & Enkripsi

- Setup Socket.IO dengan auth JWT.
- Buat event `send\_message`, `receive\_message`, `typing`.
- Implementasi enkripsi E2EE menggunakan `libsodium` (kunci publik/privat) – setiap pengguna memiliki keypair yang disimpan di sisi klien.

### #### Tahap 3 – Grup (Rumpun) & Token-Gated

- Buat model Group dan GroupMember.
- Endpoint untuk membuat rumpun, menambah anggota, mengatur minimum BMC.
- Middleware untuk memeriksa saldo BMC sebelum bergabung (panggil RPC Bamboochain).

### #### Tahap 4 – Fitur Pesan (Balas, Teruskan, Edit, Hapus, Reaksi)

- Tambahkan field `parent\_message\_id` (untuk balas), `is\_edited`, `is\_deleted`.

- Buat endpoint untuk edit, hapus, forward, dan reaksi (tabel terpisah).

#### #### Tahap 5 – Panggilan & Whiteboard

- Integrasi WebRTC via `simple-peer`.
- Buat signaling server melalui Socket.IO.
- Fitur rekaman menggunakan MediaRecorder API di sisi klien (host).

#### #### Tahap 6 – Terjemahan Otomatis

- Integrasi API penerjemah (Google Translate).
- Saat pesan masuk, deteksi bahasa, lalu terjemahkan ke bahasa preferensi pengguna (disimpan di `user\_settings`).

#### #### Tahap 7 – Layout Khusus & Privasi

- Kirim daftar kontak online dan grup aktif melalui Socket.IO (event `online\_list`).
- Tambahkan toggle di pengaturan untuk menyembunyikan nama, kontak, atau grup.

#### #### Tahap 8 – Dompet & Airdrop BMC

- Tampilkan saldo BMC dan alamat dompet di profil.
- Fitur airdrop: setiap hari pengguna bisa mengklaim sejumlah BMC (dengan signature) – simpan riwayat klaim di database untuk mencegah abuse.

---

#### ## 10. Catatan Akhir

- Prioritaskan **\*\*keamanan\*\*** di setiap tahap.
- Pastikan semua koneksi menggunakan HTTPS/WSS.
- Untuk MVP, gunakan library yang sudah teruji dan dokumentasi yang jelas.
- Selalu lakukan testing (unit test dan integrasi) sebelum deploy.

Dengan prompt ini, AI Agent akan memiliki panduan lengkap untuk membangun BambooChat sesuai dengan visi Anda. Selamat berkarya!

```
